

Լաբորատոր Աշխատանք 5

6. Բջջային ինտերնետի փաթեթներ

Աշխատանքի նպատակը

Սովորել օգտագործել `struct` կառուցվածքային տիպի զանգվածներ և դրանց մշակման համար ստեղծել առանձին `string` տիպի դաշտերի, կառուցվածքների զանգվածների, որոնման, հաշվարկման և դասավորման հմտությունները:

Աշխատանքի պահանջը

Ստեղծել `InternetPackage` կառուցվածք՝ `name`, `gigabytes`, `minutes`, `monthlyPrice`, `usersCount` դաշտերով: Մուտքագրել 8 փաթեթ: Կառուցվածքների զանգվածի մշակման համար օգտագործել առանձին `string` տիպի:

Առաջադրանք

Ստեղծել `InternetPackage` կառուցվածք՝

- `name` — փաթեթի անվանում,
- `gigabytes` — ինտերնետի ծավալը ԳԲ-ով,
- `minutes` — խոսակցության րոպեների քանակը,
- `monthlyPrice` — ամսական արժեքը,
- `usersCount` — օգտվողների քանակը:

Մուտքագրել 8 փաթեթ: Ֆունկցիաների միջոցով՝

- գտնել ամենաարժեքավոր փաթեթը, որն ունի առավելագույն տրված ԳԲ,
- գտնել ամենաշատ օգտագործող ունեցող փաթեթը,
- հաշվել բոլոր բաժանորդներից ստացվող ամսական ընդհանուր գումարը,
- արտածել միջին գնից էժան փաթեթները,
- դասավորել փաթեթները ըստ `gigabytes`-ի նվազման կարգով:

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
struct InternetPackage
```

```
{
```

```
    string name;
```

```

    double gigabytes;

    int minutes;

    double monthlyPrice;

    int usersCount;

};

// Մուտքագրում

void inputPackages(InternetPackage packages[], int n)

{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "\nPackage " << i + 1 << endl;

        cout << "Name: ";

        getline(cin, packages[i].name);

        cout << "Gigabytes: ";

        cin >> packages[i].gigabytes;

        cout << "Minutes: ";

        cin >> packages[i].minutes;

        cout << "Monthly price: ";

        cin >> packages[i].monthlyPrice;

        cout << "Users count: ";

        cin >> packages[i].usersCount;

        cin.ignore(1000, '\n');

    }
}

// Բոլոր փաթեթների արտածում

void printPackages(const InternetPackage packages[], int n)

{
    cout << "\n===== ALL PACKAGES =====\n";

```

```

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    cout << "Name: " << packages[i].name << endl;

    cout << "Gigabytes: " << packages[i].gigabytes << endl;

    cout << "Minutes: " << packages[i].minutes << endl;

    cout << "Monthly price: " << packages[i].monthlyPrice << endl;

    cout << "Users count: " << packages[i].usersCount << endl;

    cout << "-----" << endl;
}
}

```

// Ամենամեծ GB ունեցող փաթեթը

```
int findMaxGigabytes(const InternetPackage packages[], int n)
```

```

{
    int max = 0;

    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        if (packages[i].gigabytes > packages[max].gigabytes)
        {
            max = i;
        }
    }

    return max;
}

```

// Ամենաշատ օգտագործող ունեցող փաթեթը

```
int findMaxUsers(const InternetPackage packages[], int n)
```

```

{
    int max = 0;

```

```

    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        if (packages[i].usersCount > packages[max].usersCount)
        {
            max = i;
        }
    }

    return max;
}

// Բոլոր բաժանորդներից ստացվող ամսական ընդհանուր գումարը
double calculateTotalIncome(
    const InternetPackage packages[],
    int n)
{
    double total = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        total += packages[i].monthlyPrice *
            packages[i].usersCount;
    }

    return total;
}

// Միջին ամսական գնի հաշվարկ
double calculateAveragePrice(
    const InternetPackage packages[],
    int n)
{

```

```

double total = 0;

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    total += packages[i].monthlyPrice;
}

return total / n;
}

// Միջին գնից էժան փաթեթների արտածում
void printCheaperThanAverage(
    const InternetPackage packages[],
    int n,
    double averagePrice)
{
    cout << "\n===== CHEAPER THAN AVERAGE =====\n";

    bool found = false;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (packages[i].monthlyPrice < averagePrice)
        {
            cout << "Name: " << packages[i].name << endl;

            cout << "Gigabytes: " << packages[i].gigabytes << endl;

            cout << "Minutes: " << packages[i].minutes << endl;

            cout << "Monthly price: "
                << packages[i].monthlyPrice << endl;

            cout << "Users count: "
                << packages[i].usersCount << endl;

            cout << "-----" << endl;

            found = true;
        }
    }
}

```

```

    }

}

if (!found)

{
    cout << "No packages found." << endl;
}

}

// Դասավորում ըստ GB-ի նվազման կարգով
void sortByGigabytes(InternetPackage packages[], int n)

{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if (packages[j].gigabytes >
                packages[i].gigabytes)
            {
                InternetPackage temp = packages[i];
                packages[i] = packages[j];
                packages[j] = temp;
            }
        }
    }
}

// Դասավորված փաթեթների արտածում
void printSortedPackages(
    const InternetPackage packages[],
    int n)

```

```

{
    cout << "\n===== SORTED PACKAGES =====\n";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << i + 1 << ". "
            << packages[i].name
            << " | GB: "
            << packages[i].gigabytes
            << endl;
    }
}

int main()
{
    const int N = 8;
    InternetPackage packages[N];

    inputPackages(packages, N);
    printPackages(packages, N);
    // Ամենամեծ GB ունեցող փաթեթը
    int maxGB = findMaxGigabytes(packages, N);
    cout << "\n===== MAXIMUM GB PACKAGE =====\n";
    cout << "Name: " << packages[maxGB].name << endl;
    cout << "Gigabytes: "
        << packages[maxGB].gigabytes << endl;
    cout << "Minutes: "
        << packages[maxGB].minutes << endl;
    cout << "Monthly price: "
        << packages[maxGB].monthlyPrice << endl;
}

```

```

cout << "Users count: "

    << packages[maxGB].usersCount << endl;

// Ամենաշատ օգտագործող ունեցող փաթեթը
int maxUsers = findMaxUsers(packages, N);

cout << "\n===== MOST USED PACKAGE =====\n";

cout << "Name: " << packages[maxUsers].name << endl;

cout << "Gigabytes: "

    << packages[maxUsers].gigabytes << endl;

cout << "Users count: "

    << packages[maxUsers].usersCount << endl;

// Ընդհանուր ամսական եկամուտ
cout << "\n===== TOTAL MONTHLY INCOME =====\n";

cout << "Total income: "

    << calculateTotalIncome(packages, N)

    << endl;

// Միջին գին
double averagePrice =

    calculateAveragePrice(packages, N);

cout << "\n===== AVERAGE PRICE =====\n";

cout << "Average monthly price: "

    << averagePrice << endl;

// Միջին գնից էժան փաթեթներ
printCheaperThanAverage(

    packages,

    N,

    averagePrice);

// Դասավորում
sortByGigabytes(packages, N);

```

```
    printSortedPackages(packages, N);  
    return 0;  
}
```

Package 1

Name: Start

Gigabytes: 5

Minutes: 200

Monthly price: 1500

Users count: 120

Package 2

Name: Basic

Gigabytes: 10

Minutes: 300

Monthly price: 2000

Users count: 250

Package 3

Name: Smart

Gigabytes: 15

Minutes: 500

Monthly price: 2500

Users count: 310

Package 4

Name: Pro

Gigabytes: 25

Minutes: 700

Monthly price: 3500

Users count: 180

Package 5

Name: Max

Gigabytes: 40

Minutes: 1000

Monthly price: 5000

Users count: 90

Package 6

Name: Family

Gigabytes: 30

Minutes: 800

Monthly price: 4000

Users count: 150

Package 7

Name: Mini

Gigabytes: 3

Minutes: 100

Monthly price: 1000

Users count: 200

Package 8

Name: Ultra

Gigabytes: 50

Minutes: 1500

Monthly price: 6000

Users count: 70

